

گزارش کار

exe3

هانیه وطنی

1400012268035

ابتدا بخش رقص نور ماتریکسی را انجام می‌دهیم. برای این کار می‌توانیم از یک پورت استفاده کنیم. که به این پورت اعدادی را اختصاص می‌دهیم. اعداد می‌توانند رندوم باشند تا بتوانند رقص نور را ایجاد کنند. هر بیت نمایانگر یک ردیف یا یک ستون است. پس می‌توانیم با تغییر دادن بیت‌های یک، رقص نورهای متفاوتی ایجاد کنیم. برای بخش شمارنده مانند تمرین دوم عمل می‌کنیم. که نمایشگر باید از اعداد 0 تا 9 را بشمارد با این تفاوت که این سری برای نمایش باید از نمایشگر 16seg استفاده کنیم. پس به دو پورت یعنی 16 بیت نیاز داریم. با توجه به نمایشگر می‌توانیم جدول درستی آن را بدست آوریم و کدهای باینری به دست آمده را به پورت‌ها منتقل کنیم.

برای بخش وقفه نیز مانند سری‌های پیش از تابع `delay_ms()` استفاده می‌کنیم. برای بخش ثانیه شمار برای اینکه بتوانیم همزمان به نمایشگر hex، نمایشگر ماتریکسی را نیز روشن نگه داریم از حلقه‌های تو در تو استفاده می‌کنیم. و برای وقفه رقص نور از 10ms استفاده می‌کنیم که اگر آن را 100 بار تکرار کنیم، به $1000ms = 1s$ خواهیم رسید.

كد:

```
1 #include <mega16.h>
2 #include <delay.h>
3
4 void main(void)
5 {
6     DDRA = 0xFF; //MATRIX
7     PORTA = 0x00;
8     DDRA = 0xFF; //7SEG
9     PORTD = 0x00;
10
11     while (1)
12     {
13
14         char matrix1[] = {0b00111100, 0b01000010, 0b10100101, 0b10000001, 0b10100101, 0b10011001, 0b01000010, 0b00111100};
15         char matrix2[] = {0b10000000, 0b11000000, 0b11100000, 0b11110000, 0b11111000, 0b11111100, 0b11111110, 0b11111111};
16
17         char seg_code1[] = {0b11111111, 0b00001100, 0b01110111, 0b00111111, 0b10001100, 0b10111011, 0b11111011, 0b00001111, 0b11111111, 0b10001111};
18         char seg_code2[] = {0b00000000, 0b00000000, 0b10001000, 0b10001000, 0b10001000, 0b10001000, 0b10001000, 0b00000000, 0b10001000, 0b10001000};
19
20         int i, j = 0;
21
22         for (i = 0; i < 10; i++) {
23             PORTB = seg_code1[i];
24             PORTD = seg_code2[i];
25             for (j = 0; j < 100; j++) {
26                 PORTA = matrix1[j];
27                 delay_ms(10); //in total 1000ms delay
28             }
29         }
30
31         PORTA = 0b00000000;
32         delay_ms(3000);
33
34         char matrix1[] = {0b00111100, 0b01000010, 0b10100101, 0b10000001, 0b10100101, 0b10011001, 0b01000010, 0b00111100};
35         char matrix2[] = {0b10000000, 0b11000000, 0b11100000, 0b11110000, 0b11111000, 0b11111100, 0b11111110, 0b11111111};
36
37         char seg_code1[] = {0b11111111, 0b00001100, 0b01110111, 0b00111111, 0b10001100, 0b10111011, 0b11111011, 0b00001111, 0b11111111, 0b10001111};
38         char seg_code2[] = {0b00000000, 0b00000000, 0b10001000, 0b10001000, 0b10001000, 0b10001000, 0b10001000, 0b00000000, 0b10001000, 0b10001000};
39
40         int i, j = 0;
41
42         for (i = 0; i < 10; i++) {
43             PORTB = seg_code1[i];
44             PORTD = seg_code2[i];
45             for (j = 0; j < 100; j++) {
46                 PORTA = matrix1[j];
47                 delay_ms(10); //in total 1000ms delay
48             }
49         }
50
51         PORTA = 0b00000000;
52         delay_ms(3000);
53
54         for (i = 9; i >= 0; i--) {
55             PORTB = seg_code1[i];
56             PORTD = seg_code2[i];
57             for (j = 0; j < 100; j++) {
58                 PORTA = matrix2[j];
59                 delay_ms(10); //in total 1000ms delay
60             }
61         }
62     }
63 }
```

پروتئوس:

